DIGI TECH
Centro Oficial FP
Digital & Tech

ACTIVIDAD 2

El Firewall

Python y Ciberseguridad

Antes de empezar...	
Nombre	Iker
Apellidos	Martinez Bermudez
Módulo	

Resultados de Aprendizaje de la actividad

Resultados de Aprendizaje	
RA1	
RA2	
RA3	
RA4	
RA5	
RA6	

Criterios de Evaluación

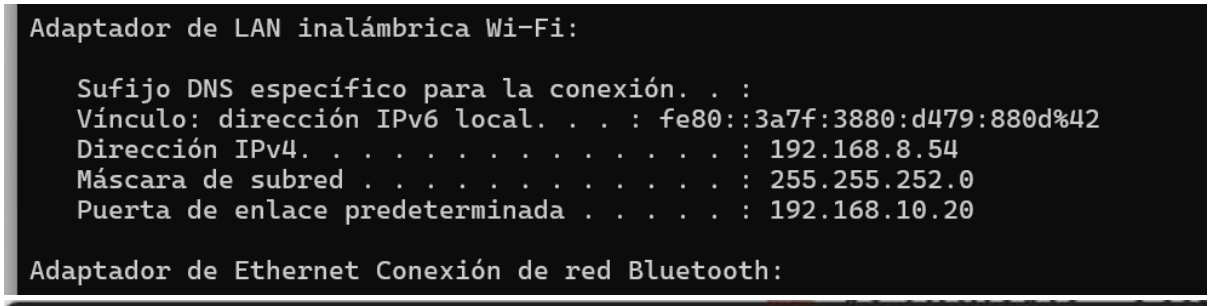
ACTIVIDAD

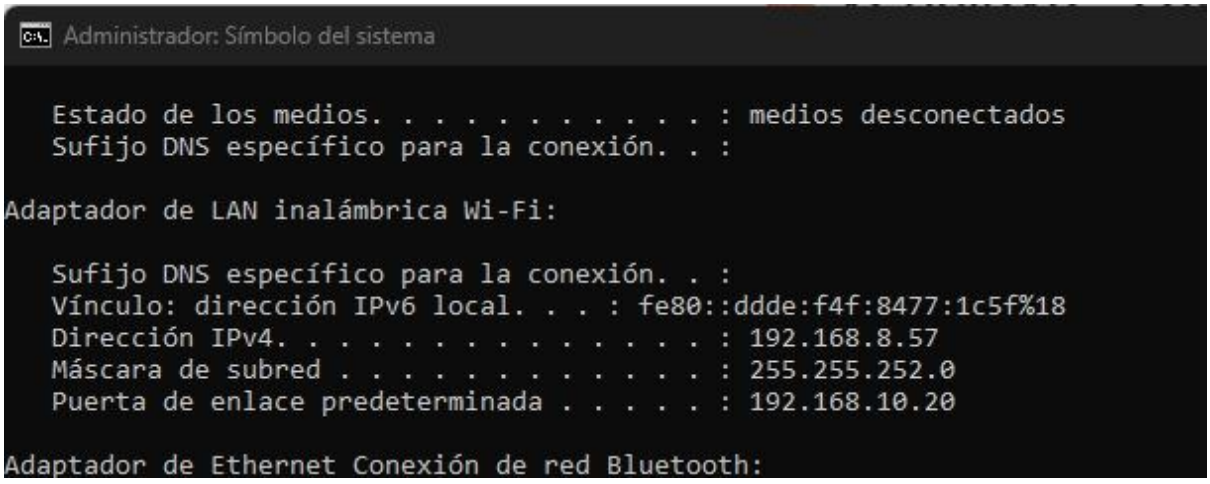
Configuración de Firewall

El objetivo de esta actividad es aprender a configurar reglas de firewall en Windows Defender Firewall para proteger sistemas reales contra amenazas de red, trabajando en parejas para simular escenarios de ataque y defensa.
Esta actividad será realizada en duplas. Uno de ustedes será el atacante y el otro será la víctima, **pero intercambiarán los roles en cada actividad**.

- **Persona A:** "Administrador de Seguridad" (configura reglas defensivas)
- **Persona B:** "Evaluador/Atacante Ético" (prueba las configuraciones)
- **Ambas** trabajan en sus propias laptops/computadoras con Windows 10/11 reales (no virtuales)
- **Comparten sus IPs locales**

1. Definición de quien es la máquina víctima y quien es la máquina atacante.
    a. [Imprescindible] Captura de pantalla de la dirección IP de cada máquina.





2. Verificar conectividad de las máquinas haciendo ping de una máquina a la otra.
    a. [Imprescindible] Por defecto, **la entrada de paquetes ICMP (ping) estará bloqueada en el firewall** de cada máquina. Busca **como habilitar y deshabilitar la entrada de paquetes ICMP** en tu máquina. Añade captura de pantalla de la **ejecución del comando ping de una máquina a la otra**.

```
C:\Users\Hp>ping 192.168.8.57

Haciendo ping a 192.168.8.57 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.8.57: bytes=32 tiempo=72ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.8.57: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.8.57: bytes=32 tiempo=58ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.8.57: bytes=32 tiempo=68ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.8.57:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 6ms, Máximo = 72ms, Media = 51ms

C:\Users\Hp>
```

    b. [Opcional] Repite en la dirección opuesta.

3. Repite el paso anterior ahora con el ICMP bloqueado en el Firewall de la máquina víctima.
    a. [Imprescindible] Captura de pantalla de la ejecución del ping de la máquina atacante a la víctima.

```
C:\Users\Hp>ping 192.168.8.57

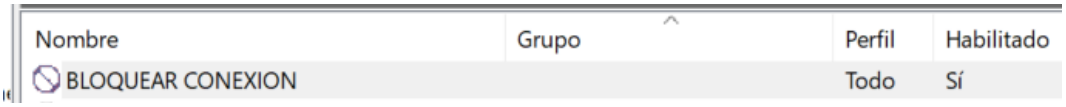
Haciendo ping a 192.168.8.57 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

4. [Imprescindible] Expliquen por qué bloquear ICMP puede ser útil contra ataques DoS, pero cómo afecta la monitorización legítima de la red.

Bloquear ICMP ayuda a mitigar ataques DoS, como el Ping of Death o flooding de tráfico, al reducir el tráfico no deseado. Sin embargo, esta acción puede dificultar el diagnóstico de problemas de conectividad y afectar herramientas de monitorización

como `ping` y `traceroute`. Es importante balancear la seguridad con la capacidad de supervisar la red correctamente.

5. [Individual] [Imprescindible] Ahora crearemos individualmente reglas de salida que sean más estrictas. Queremos bloquear el acceso a internet a todas las aplicaciones.
    a. Crea una regla de salida que **bloquee todo el tráfico**.



    b. Intenta acceder a la internet con tu navegador y con el comando ping y comprueba que todo el tráfico está bloqueado. Añade captura de pantalla.
    No te olvides de borrar esta regla al acabar la práctica 😊



6. [Individual] [Imprescindible] Bloqueo de solamente una aplicación.
    a. Crea una regla de salida que **bloquee el acceso a internet de tu navegador**.

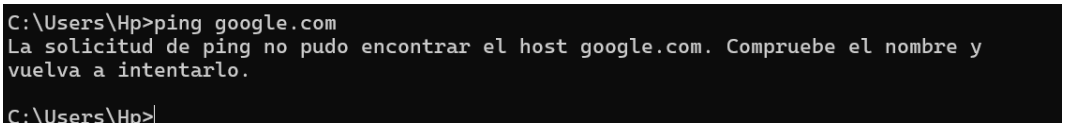


b. Prueba el acceso con tu navegador.



c.

d. Prueba el acceso con el comando ping.



No te olvides de borrar esta regla al acabar la práctica :)